



**Departamento de
Computação**
Uni-FACEF

QUALIDADE DE SOFTWARE QUALIDADE DE PROCESSO DE SOFTWARE

Débora Pelicano Diniz
deboradiniz@facef.br

MPS.Br

- Melhoria de Processo do Software Brasileiro.
- Em 2003, dados da Secretaria de Política de Informática do MCT apontavam que apenas 30 empresas no Brasil possuíam avaliação CMM e 214 possuíam certificação ISO 9001.
- Dados de uma pesquisa do MIT apontavam que até 2003, 32 empresas na Índia atingiram o nível 5 do CMM, enquanto a China tinha apenas uma e o Brasil nenhuma.
- Em relação ao CMM, a maioria das empresas chinesas e brasileiras não estava em um nível suficientemente alto de maturidade do processo para competir com as empresas indianas.

MPS.Br

- Dificuldades com a certificação CMMI: tempo e custo da certificação
- Objetivo do MPS.BR: melhoria de processos de software nas micros, pequenas e médias empresas (PMEs), a um custo acessível, em diversos locais do país.
- Plano:
 - Desenvolvimento e aprimoramento do Modelo de Processo de Software Brasileiro (MPS.BR)
 - Implementação e Avaliação do Modelo MPS.BR em empresas, com foco em grupos de empresas. MPS.Br

- O objetivo do programa MPS.BR é o aumento da competitividade das organizações pela melhoria de seus processos. O programa tem duas metas a serem alcançadas a médio e longo prazos:
 - a) meta técnica - visando ao aprimoramento do programa, com:
 - (i) atualização dos modelos e guias dos Modelos de Maturidade do MPS;
 - (ii) formação de consultores, instrutores de cursos, avaliadores e Instituições Implementadoras/Avaliadoras nos modelos de Maturidade do MPS.
 - b) meta de negócio - visando à disseminação e viabilização na adoção dos Modelos de Maturidade do MPS para a melhoria da competitividade das empresas com:
 - (i) criação e aprimoramento do modelo de negócio MN-MPS;
 - (ii) realização de cursos, provas e workshops MPS;
 - (iii) transparência para as organizações que realizaram a avaliação MPS.

■ Versões:

- Guia Geral 1.0 (2005)
- Guia Geral 1.1 (2006)
- Guia Geral 1.2 (2007)
- Guia Geral 2009
- Guia Geral 2011
- Guia Geral 2016
- Guia Geral 2020 (janeiro)
- Guia Geral 2020 (maio)
- Guia Geral 2021
- Guia Geral 2024 (<https://softex.br/download/guia-geral-mps-de-software2024/>)
- Guia de avaliação (<https://softex.br/download/guia-de-avaliacao-2021/>)

MPS.Br

- O Programa MPS.BR possui cinco (5) componentes:
 - Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW),
 - Modelo de Referência MPS para Serviços (MR-MPS-SV),
 - Modelo de Referência MPS para Gestão de Recursos Humanos (MR-MPS-RH),
 - Método de Avaliação (MA-MPS) e
 - Modelo de Negócio (MN-MPS).
- Cada componente é descrito por meio de guias e/ou documentos do Programa MPS.BR. (Guia Geral MPS de Software:2024 – Softex).
- O MR-MPS-SW versão 2024 tem compatibilidade com o CMMI-DEV v 2.0.

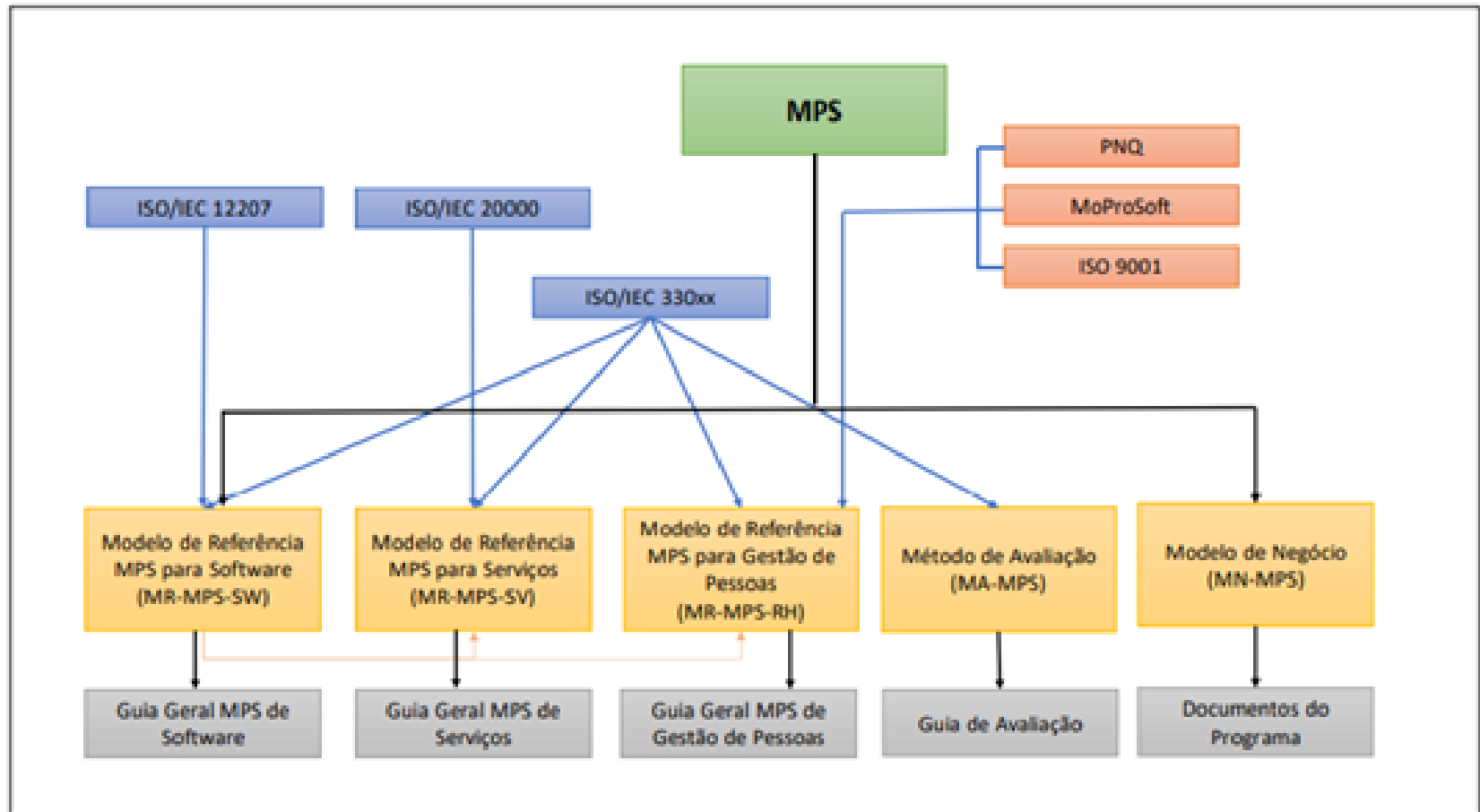


Figura 1 - Componentes do Programa MPS.BR

- O Modelo de Referência MPS para Software (MR-MPS-SW) define níveis de maturidade que são uma combinação entre processos e sua capacidade.
- Os processos estão divididos em dois conjuntos:
 - **processos de projetos** - são aqueles que são executados para os projetos de software. Esses projetos podem ser de desenvolvimento de um novo produto, manutenção ou evolução de produto.
 - **processos organizacionais** - são os processos concebidos para fornecer os recursos necessários para que o projeto/serviço atenda às expectativas e necessidades das partes interessadas.

Processos de Projeto

Gerência de Projetos

Engenharia de Requisitos

Projeto e Construção de Produto

Integração de Produto

Verificação e Validação

Processos Organizacionais

Gerência de Recursos Humanos

Gerência de Configuração

Gerência Organizacional

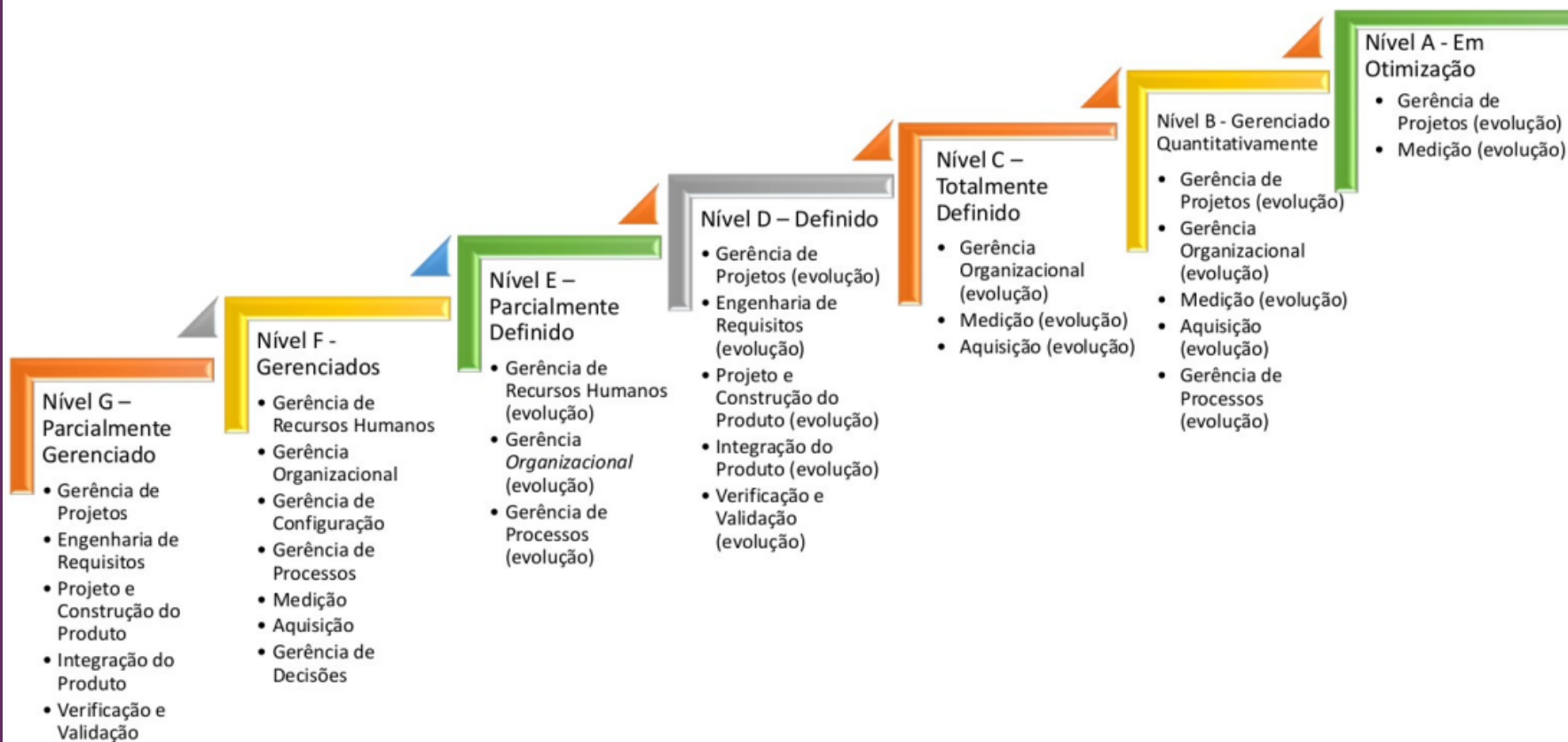
Gerência de Processos

Medição

Aquisição

Gerência de Decisões

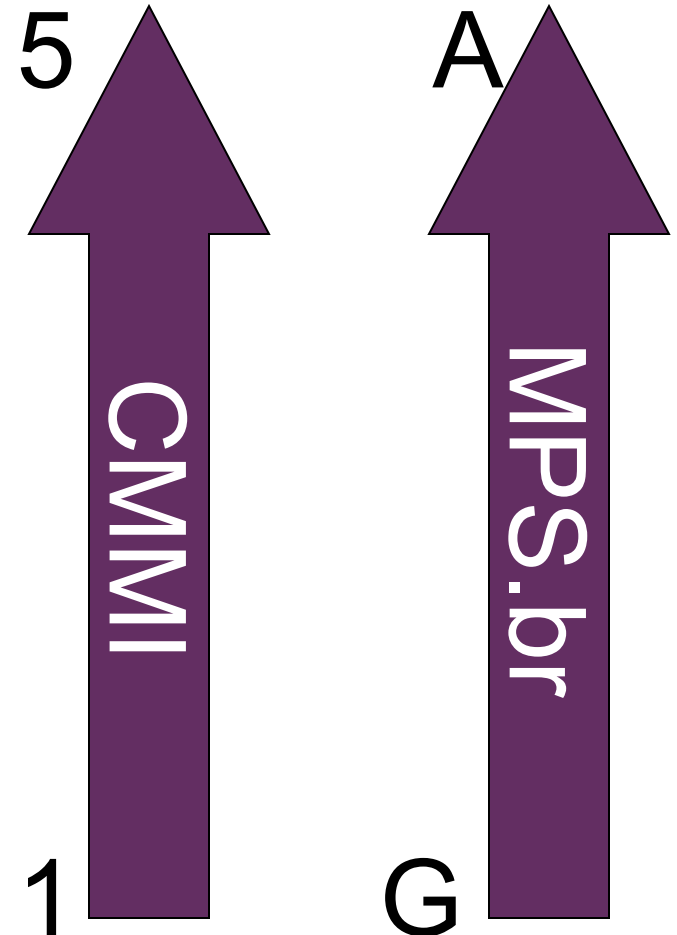
- O **MPS.Br** apresenta 7 níveis de maturidade (o que é um diferencial em relação aos outros padrões de processo) que são:
 - A - Em Otimização;
 - B - Gerenciado quantitativamente;
 - C – Definido;
 - D - Largamente Definido;
 - E - Parcialmente Definido;
 - F – Gerenciado;
 - G - Parcialmente Gerenciado.
- A capacidade do processo caracteriza o quanto o processo é capaz de alcançar os objetivos de negócio atuais e futuros. Está relacionada à execução dos processos e aos resultados esperados de cada nível de capacidade.
- Os resultados esperados dos processos estão adequados a cada nível de maturidade pretendido, ou seja, nem todos os resultados estão presentes nos níveis iniciais e eles vão evoluindo à medida em que evolui a maturidade da organização.
- Os resultados são acumulativos, ou seja, os resultados que aparecem no nível G deverão estar presentes, com as mesmas características ou com evoluções, no nível F e acima.



- A avaliação da capacidade do processo de desenvolvimento é feita com base na avaliação das capacidades dos processos de projeto e organizacionais
- As capacidades podem ser avaliadas como:
 - CP G/F
 - CP E/D/C
 - CP B
 - CP A

Níveis de Maturidade no MPS.br X CMMI

- Nível 2 CMMI
 - Níveis F e G MPS.br
- Nível 3 CMMI
 - Níveis C, D e E MPS.br
- Nível 4 CMMI
 - Níveis B MPS.br
- Nível 5 CMMI
 - Níveis A MPS.br



- À medida que a organização evolui nos níveis de maturidade, evolui o nível de capacidade com que deve executar os processos, conforme Tabela 1.
- A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização/unidade organizacional.
- O atendimento aos níveis de capacidade é requerido para todos os processos.

Nível	Conjunto	Processo	Capacidade (CP)
G	Processos de Projeto	Gerência de Projetos	CP-G
		Engenharia de Requisitos	
F	Processos de Projeto	Gerência de Projetos	CP-F
		Engenharia de Requisitos	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência Organizacional	
		Gerência de Processos	
		Medição	
		Aquisição	
E	Processos de Projeto	Gerência de Projetos	CP-E/D/C
		Engenharia de Requisitos	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência de Recursos Humanos	
		Gerência Organizacional (evolução)	
		Gerência de Processos (evolução)	
		Medição	
		Aquisição	

D	Processos de Projeto	Gerência de Projetos (evolução)	CP-E/D/C
		Engenharia de Requisitos (evolução)	
		Projeto e Construção do Produto	
		Integração do Produto	
		Verificação e Validação	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência de Recursos Humanos	
		Gerência Organizacional	
		Gerência de Processos	
		Medição	
		Aquisição	
C	Processos de Projeto	Gerência de Projetos	CP-E/D/C
		Engenharia de Requisitos	
		Projeto e Construção do Produto	
		Integração do Produto	
		Verificação e Validação	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência de Recursos Humanos	
		Gerência Organizacional (evolução)	
		Gerência de Processos	
		Medição (evolução)	
		Aquisição (evolução)	
		Gerência de Decisões	
B	Processos de Projeto	Gerência de Projetos (evolução)	CP-B
		Engenharia de Requisitos	
		Projeto e Construção do Produto	
		Integração do Produto	
		Verificação e Validação	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência de Recursos Humanos	
		Gerência Organizacional (evolução)	
		Gerência de Processos (evolução)	
		Medição (evolução)	
		Aquisição (evolução)	
		Gerência de Decisões	

A	Processos de Projeto	Gerência de Projetos (evolução)	CP-A
		Engenharia de Requisitos	
		Projeto e Construção do Produto	
		Integração do Produto	
		Verificação e Validação	
	Processos Organizacionais	Gerência de Configuração	
		Gerência de Recursos Humanos	
		Gerência Organizacional	
		Gerência de Processos	
		Medição (evolução)	
		Aquisição	
		Gerência de Decisões	

- O alcance de cada nível de capacidade do processo é avaliado utilizando os respectivos resultados da implementação completa do nível de capacidade.
- **Capacidade do Processo Nível G (CP-G)**
 - Neste nível de capacidade, a execução do processo é gerenciada.
 - Como resultado da implementação completa deste nível de capacidade do processo:
 - (i) O processo produz os resultados definidos;
 - (ii) A execução do processo é planejada e monitorada;
 - (iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo.
- **Capacidade do Processo Nível F (CP-F)**
 - Neste nível de capacidade, a execução do processo e os produtos de trabalhos são gerenciados.
 - Como resultado da implementação completa deste nível de capacidade do processo:
 - (i) O processo produz os resultados definidos;
 - (ii) A execução do processo é planejada e monitorada;
 - (iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;
 - (iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido é realizada;
 - (v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada.

■ Capacidade do Processo Níveis E/D/C (CP-E/D/C)

- Neste nível de capacidade, o processo que era gerenciado passa a ser implementado como um processo padrão definido e adaptável. Este nível de capacidade inclui o nível de capacidade anterior e seus resultados esperados.
- Como resultado da implementação completa deste nível de capacidade:
 - (i) O processo produz os resultados definidos;
 - (ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura;
 - (iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;
 - (iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada;
 - (v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada;
 - (vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade;
 - (vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização.

■ Capacidade do Processo Nível B (CP-B)

- Neste nível de capacidade, processos selecionados que eram executados como um processo definido e adaptável, passam a ser executados de forma previsível, isto é, dentro de limites definidos de forma a atingir seus resultados. Este nível de capacidade inclui os níveis de capacidade anteriores e seus resultados esperados.
- Como resultado da implementação completa deste nível de capacidade:
 - (i) O processo produz os resultados definidos;
 - (ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura;
 - (iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;
 - (iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada;
 - (v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada;
 - (vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade;
 - (vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização;
 - (viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos.

NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho

■ Capacidade do Processo Nível A (CP-A) - O processo é melhorado continuamente

- Neste nível de capacidade processos selecionados e previsíveis são continuamente objeto de melhorias e estão alinhados aos objetivos organizacionais. Este nível de capacidade inclui os níveis de capacidade anteriores e seus resultados esperados.
- Como resultado da implementação completa deste nível de capacidade do processo:
 - (i) O processo produz os resultados definidos;
 - (ii) O processo padrão e as diretrizes para adaptação são usados para planejar, executar e monitorar o trabalho. O planejamento inclui identificação de papéis, responsabilidades, cronograma, recursos e infraestrutura;
 - (iii) As pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo;
 - (iv) A verificação objetiva de que o processo é seguido e de que é efetivo é realizada;
 - (v) Os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente em relação ao processo e padrões aplicáveis, os resultados são registrados, comunicados e a resolução de não conformidades é assegurada;
 - (vi) Oportunidades de melhoria no processo são identificadas durante as atividades de garantia da qualidade;
 - (vii) Informações relacionadas ao processo ou ativos de processo são disponibilizadas para a organização;
 - (viii) Técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas são utilizadas para determinar ou prever o alcance de objetivos de qualidade e de desempenho dos processos;

NOTA (item requerido): Este resultado indica que técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas devem ser utilizadas para monitorar processos selecionados por se relacionarem ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho dos processos. Para estes processos deve-se: (i) analisar a variação no desempenho do processo; (ii) rever a relação entre os objetivos de qualidade e desempenho do processo e os objetivos de negócio e (iii) identificar os riscos relacionados ao não alcance dos objetivos de qualidade e desempenho.

(ix) Propostas de melhoria são selecionadas e implementadas com base em análise estatística e quantitativa realizada sobre os efeitos esperados das propostas de melhoria para o alcance dos objetivos de negócio, qualidade e desempenho do processo.

NOTA (item requerido): As melhorias de processos e de tecnologias são selecionadas e implementadas nos processos selecionados para controle estatístico, como forma de contribuir para o alcance de objetivos de melhoria. No nível A, melhorias de processo e de tecnologias devem ser identificadas de tal forma que, quando implementadas, removam causas comuns de variação de processo.

■ Exclusão de Processos

- Alguns processos podem ser excluídos, total ou parcialmente, do escopo de uma avaliação MPS por não serem pertinentes ao negócio da unidade organizacional que está sendo avaliada.
- Cada exclusão deve ser justificada no Plano de Avaliação.
- A aceitação das exclusões e suas justificativas é responsabilidade do Avaliador Líder, conforme descrito no **Guia de Avaliação**.
- É permitida a exclusão completa do seguinte processo, desde que não executado pela organização: **Aquisição (AQU)**
- É permitida a exclusão de alguns resultados do Processo Gerência Organizacional (ORG 8, ORG 9 e ORG 10), caso não sejam pertinentes à organização.

MPS.Br – Descrição detalhada dos processos - exemplo

- **Processo: Engenharia de Requisitos - REQ** - A implementação deste processo inicia (I) no nível G e evolui (E) no nível D
- **Propósito** - O propósito do processo Engenharia de Requisitos é definir, gerenciar e manter atualizados os requisitos das partes interessadas e do produto, garantindo que inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho sejam identificadas e tratadas.
- **Resultados esperados:**
 - REQ 1 (A partir do nível G) As necessidades, expectativas e restrições das partes interessadas, tanto em relação ao produto quanto a suas interfaces, são identificadas.
NOTA: (item informativo) Parte interessada pode envolver cliente, gestores do produto, usuários interessados no produto, entre outros.
 - REQ 2 (Até Nível E) Os requisitos são especificados, priorizados e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas para o produto e suas interfaces.
 - REQ 2 + (A partir do nível D) Os requisitos são especificados, priorizados, refinados, alocados para implementação e mantidos atualizados a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas, o que inclui a especificação de conceitos operacionais, cenários e interfaces internas e externas.
 - REQ 3 (Até nível E) Os requisitos são entendidos e analisados junto aos fornecedores de requisitos.
 - REQ 3+ (A partir do nível D) Os requisitos são entendidos e analisados junto aos fornecedores de requisitos para garantir que sejam claros, necessários e suficientes e para balancear as necessidades das partes interessadas com as restrições existentes.

MPS.Br – Descrição detalhada dos processos - exemplo

- REQ 4 (Até Nível E) Os requisitos são aprovados pelos fornecedores de requisitos.
NOTA: (item informativo) O objetivo deste resultado é assegurar que a equipe do projeto e os fornecedores de requisitos tenham um entendimento comum sobre os requisitos.
- REQ 4 + (A partir do Nível D) Os requisitos são validados.
NOTA: (item informativo) O objetivo da validação de requisitos é garantir que a solução irá funcionar como esperado no ambiente alvo. A validação realizada com pessoas afetadas pelo produto do projeto tem o objetivo de confirmar que os requisitos são necessários e suficientes. A validação pode ser realizada, entre outras formas, com uso de protótipos, demonstrações ou revisões.
- REQ 5 (A partir do nível G) O compromisso da equipe técnica com a implementação dos requisitos é obtido.
- REQ 6 (A partir do nível G) A rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades e produtos de trabalho do projeto é estabelecida e mantida.
- REQ 7 (a partir do Nível G) Os planos, atividades e produtos de trabalho relacionados são revisados visando identificar e tratar inconsistência em relação aos requisitos

MPS.Br – Processo de Avaliação

PROCESSO DE AVALIAÇÃO	
SUBPROCESSO	ATIVIDADE
Preparar a realização da avaliação	Viabilizar a avaliação
	Planejar a avaliação
	Preparar a avaliação
Realizar a avaliação inicial	Conduzir a avaliação inicial
	Completar a preparação da avaliação
Realizar a avaliação final	Conduzir a avaliação final
	Avaliar a execução do processo de avaliação
Documentar os resultados da avaliação	Relatar resultados
	Registrar resultados

MPS.Br – Processo de Avaliação

SUBPROCESSO 1: PREPARAR A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO	
ATIVIDADE	TAREFA
Viabilizar a avaliação	Comunicar à SOFTEX a contratação da avaliação
	Analisar a composição da equipe de avaliação
	Indicar o auditor da avaliação
	Solicitar à unidade organizacional participação de avaliador em formação
	Pagar contribuição SOFTEX
	Autorizar a realização da avaliação
Planejar a avaliação	Enviar modelo do Plano de Avaliação e modelo da Planilha para Seleção de Projetos/Serviços/Áreas à unidade organizacional
	Planejar a avaliação inicial
Preparar a avaliação	Enviar modelo da Planilha de Indicadores e Acordo de Confidencialidade à unidade organizacional
	Preencher Planilha de Indicadores

MPS.Br – Processo de Avaliação

Tabela 3 – Tabela com orientação de tempo e composição da equipe de avaliação

Nível MR-MPS	Duração da Avaliação Inicial (dias)	Duração da Avaliação Final (dias)	Composição da equipe de avaliação
A	4-5	3-5	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (1 ou mais)
B	4-5	3-5	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (1 ou mais)
C	2-4	2-4	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (0 ou mais)
D	2-4	2-4	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (0 ou mais)
E	2-3	2-3	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (0 ou mais)
F	2-3	2-3	Av. líder (1), av. adjunto (1 ou mais), representante da unidade organizacional (0 ou mais)
G	1-3	1-3	Av. líder (1), av. adjunto (0 ou mais), representante da unidade organizacional (0 ou mais)

Modelos para Avaliação e Melhoria de Processo de Software

- ▣ Abordagem IDEAL (SEI)
- ▣ ISO 15504-7 (SPICE - Parte 7)
- ▣ Ciclo de Melhoramento PDCA (Shewart)
- ▣ Modelo IMPACT (ESI**)

* (Software Engineering Institute)

** (European Software Institute)

IDEAL

- Acrônimo que engloba os 5 estágios do ciclo de melhoria de processo de software

(*I* nitiating) - Inicialização

(*D* iagnosing)- Diagnóstico

(*E* stablishing) - Estabelecimento

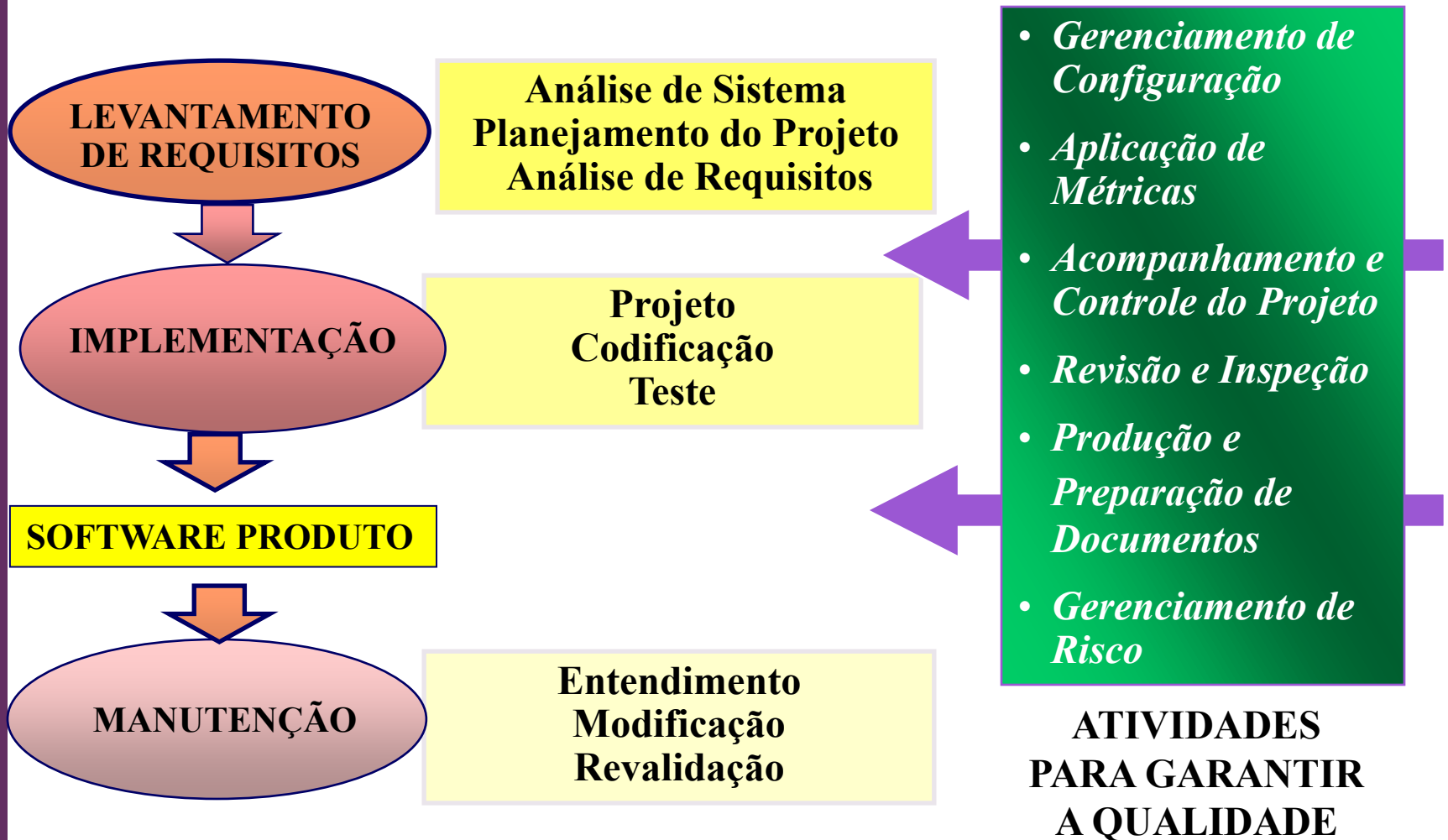
(*A* cting) - Ação

(*L* everaging) - Alavacagem

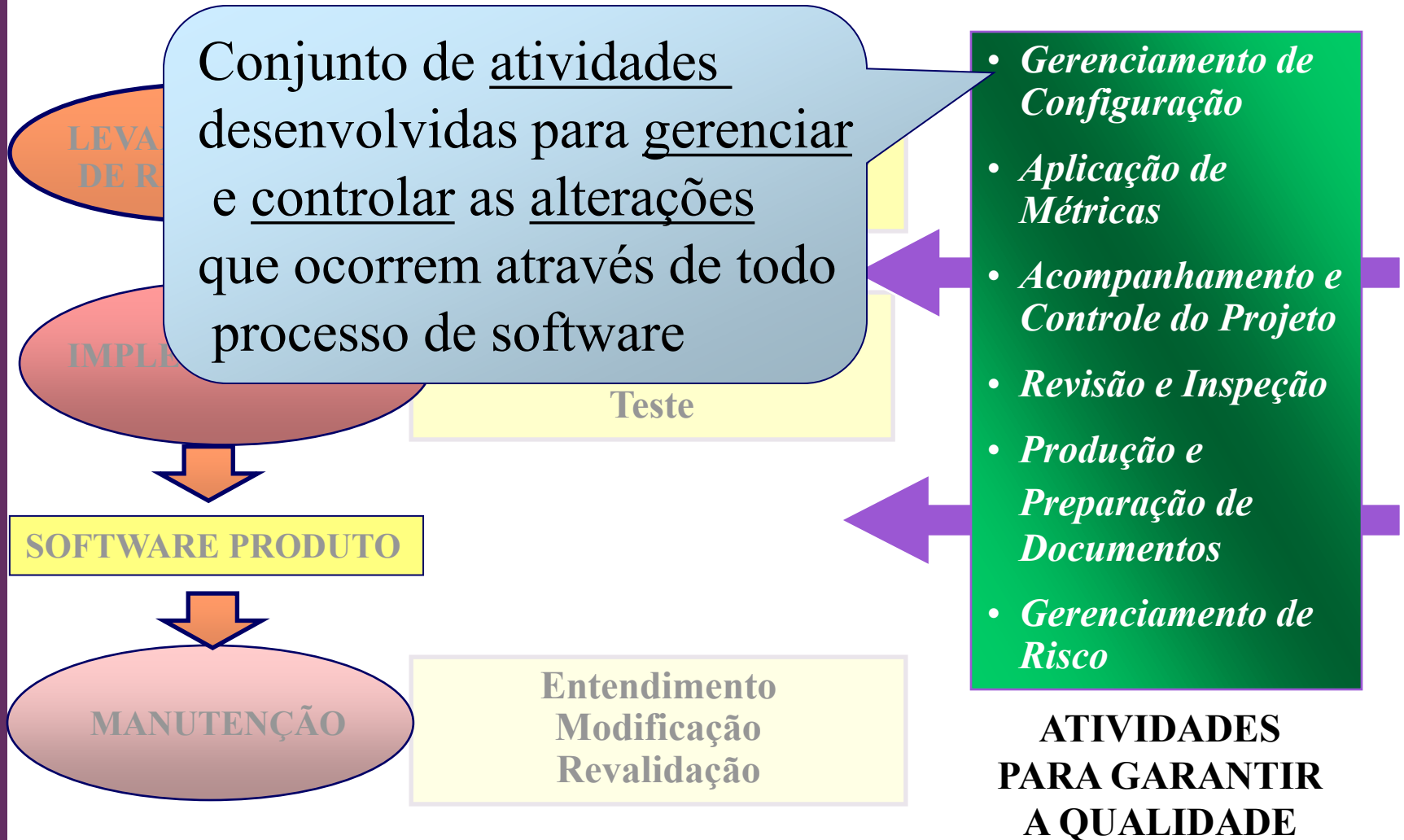
Fases da Melhoria de Processo de Software



Fases Genéricas dos Processos de Software



Fases Genéricas dos Processos de Software



Fases Genéricas dos Processos de Software

Conjunto de medidas do software para indicar:

- qualidade do produto
- produtividade dos desenvolvedores
- benefícios (novos métodos e ferramentas)
- treinamento adicional

Formar uma base para as estimativas

MANUTENÇÃO

Entendimento
Modificação
Revalidação

- *Gerenciamento de Configuração*
- *Aplicação de Métricas*
- *Acompanhamento e Controle do Projeto*
- *Revisão e Inspeção*
- *Produção e Preparação de Documentos*
- *Gerenciamento de Risco*

**ATIVIDADES
PARA GARANTIR
A QUALIDADE**

Fases Genéricas dos Processos de Software

Conferir periodicamente se o desenvolvimento do projeto está de acordo com o planejado.

Envolve a apreciação do:

- cronograma,
- custo,
- recursos gerais,
- qualidade dos produtos de software intermediários
- o uso adequado de métodos e ferramentas de software previamente estabelecidos, etc

- *Gerenciamento de Configuração*
- *Aplicação de Métricas*
- *Acompanhamento e Controle do Projeto*
- *Revisão e Inspeção*
- *Produção e Preparação de Documentos*
- *Gerenciamento de Risco*

**ATIVIDADES
PARA GARANTIR
A QUALIDADE**

Fases Genéricas dos Processos de Software

Conjunto de atividades aplicadas em vários pontos durante o desenvolvimento do software que tem como objetivo descobrir defeitos que podem então ser removidos.

- *Gerenciamento de Configuração*
- *Aplicação de Métricas*
- *Acompanhamento e Controle do Projeto*
- *Revisão e Inspeção*
- *Produção e Preparação de Documentos*
- *Gerenciamento de Risco*

SOFTWARE PRODUTO

MANUTENÇÃO

Entendimento
Modificação
Revalidação

**ATIVIDADES
PARA GARANTIR
A QUALIDADE**

Fases Genéricas dos Processos de Software

Elaboração de um plano de documentação que estabelece:

- o tipo de documento a ser desenvolvido
- a tecnologia a ser usada
- a seqüência de operações para produção e distribuição
- a linguagem do documento para ser usada na indexação e referência

Revalidação

- *Gerenciamento de Configuração*
- *Aplicação de Métricas*
- *Acompanhamento e Controle do Projeto*
- *Revisão e Inspeção*
- *Produção e Preparação de Documentos*
- *Gerenciamento de Risco*

**ATIVIDADES
PARA GARANTIR
A QUALIDADE**

Fases Genéricas dos Processos de Software

Análise de Sistema

Atividades para:

- identificar os riscos;
- fazer uma previsão do impacto do risco sobre o projeto e o produto
- priorizar os riscos identificados
- estabelecer linhas de ação caso os riscos ocorram

Revalidação

- *Gerenciamento de Configuração*
- *Aplicação de Métricas*
- *Acompanhamento e Controle do Projeto*
- *Revisão e Inspeção*
- *Produção e Preparação de Documentos*
- *Gerenciamento de Risco*

**ATIVIDADES
PARA GARANTIR
A QUALIDADE**

■ BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- MOLINARI, L. **Inovação e automação de testes de software**. São Paulo: Érica, 2014.
- PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: Uma abordagem profissional**. Porto Alegre: AMGH EDITORA, 2016.
- SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.
- WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de software: conceitos e práticas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

■ BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. **Guide to the Software Engineering - Body of Knowledge**. 3. ed. New Jersey: IEEE Computer Society, 2014.
- HIRAMA, K. **Engenharia de software: qualidade e produtividade com tecnologia**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- PAULA FILHO, W. P. **Engenharia de software: Fundamentos, métodos e padrões**. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER (CTI). Disponível em: < www.gov.br/cti/pt-br>. Acesso em: 30 dez. 2023.